Kết hợp học quan hệ động giữa các biến và dự báo theo đoạn dựa trên thành phần cơ sở cho chuỗi thời gian đa biến

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hải Long
Mã số sinh viên: 20237355

Hà Nội, 10/2026

Nội dung chính

1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu và mục đích nghiên cứu
   - Tổng quan vấn đề nghiên cứu
   - Mục đích nghiên cứu
2. Phương pháp luận
   - Mô hình hóa toán học
   - Xây dựng mô hình
3. Thực nghiệm và kết quả
   - Thiết lập thực nghiệm
   - Kết quả độ chính xác
   - Kết quả hiệu năng
4. Kết luận
5. Tài liệu tham khảo

Mục lục

1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu và mục đích nghiên cứu
   - Tổng quan vấn đề nghiên cứu
   - Mục đích nghiên cứu
2. Phương pháp luận
   - Mô hình hóa toán học
   - Xây dựng mô hình
3. Thực nghiệm và kết quả
   - Thiết lập thực nghiệm
   - Kết quả độ chính xác
   - Kết quả hiệu năng
4. Kết luận
5. Tài liệu tham khảo

Bài toán dự báo dài hạn chuỗi thời gian đa biến

- **Bài toán:** từ L bước quá khứ của C biến, dự báo đồng thời S bước tương lai của cả C biến (năng lượng, thời tiết, giao thông...).
- **Xu hướng hiện nay:** dùng cửa sổ quá khứ rất dài ($L = 720$) để nắm phụ thuộc dài hạn, kéo theo số tham số và khối lượng tính toán tăng mạnh[1].
- **Hai yêu cầu cần đáp ứng cùng lúc:**
  - *Nhẹ và nhanh*, để triển khai được trên thiết bị hạn chế tài nguyên.
  - *Khai thác quan hệ giữa các biến*, vì các biến trong hệ thống thực ảnh hưởng lẫn nhau.

[1] Huang et al. (2025): "TimeBase: The Power of Minimalism in Efficient Long-term Time Series Forecasting".

Đặc điểm 1: Tính lặp lại

- **Tương đồng theo chu kỳ:** các đoạn dài một chu kỳ (ví dụ mỗi ngày) có hình dạng rất giống nhau, với hệ số tương quan Pearson giữa các đoạn cao[2].
- **Hệ quả:** không nhất thiết phải mô hình hóa từng điểm thời gian. TimeBase chỉ dùng **0.39K tham số**, ít hơn DLinear hơn 2.6×10^3 lần về tham số và 120 lần về MACs, mà vẫn đạt độ chính xác cạnh tranh.

Dự báo trên **một vài "đoạn đại diện"** thay vì trên L điểm thời gian.

[2] Huang et al. (2025): "TimeBase: The Power of Minimalism in Efficient Long-term Time Series Forecasting".

Đặc điểm 2: Phụ thuộc chéo giữa các biến

- Các phương pháp chia làm hai nhóm theo cách xử lý biến[3]:
  - **Độc lập biến (CI)** (PatchTST, DLinear, TimeBase): mỗi biến dự báo riêng, bỏ qua các quan hệ hiệp biến quan trọng.
  - **Phụ thuộc biến (CD)** (iTransformer, DyTimeNet): học mọi phụ thuộc mà không phân biệt, đưa thêm nhiễu và giảm khả năng khái quát[4].
- **Mức phụ thuộc khác nhau theo miền dữ liệu:** biến khí hậu có ràng buộc vật lý tự nhiên với nhau, còn mức tiêu thụ điện của từng hộ gần như độc lập.
- **Phụ thuộc chéo thay đổi theo thời gian và thưa:** DyTimeNet dùng chiến lược thưa *DropFusion* để giảm thông tin dư thừa khi học quan hệ liên biến[5].

[3] Han, Ye, and Zhan (2024): "The Capacity and Robustness Trade-off: Revisiting the Channel Independent Strategy for Multivariate Time Series Forecasting".

[4] Hu et al. (2025): "TimeFilter: Patch-Specific Spatial-Temporal Graph Filtration for Time Series Forecasting".

[5] Chen et al. (2026): "DyTimeNet: Dynamic cross-variable dependency network with sparse strategy for multivariate time series forecasting".

Khoảng trống nghiên cứu

Nhóm mô hình	Ví dụ	Rất nhẹ	Học quan hệ liên biến
Tuyến tính theo đoạn / tần số, CI	TimeBase, SparseTSF, FITS	✓	×
Transformer	PatchTST (CI), iTransformer (CD)	×	một phần
Đồ thị, lọc phụ thuộc theo patch	TimeFilter	×	✓
MLP trộn biến trên chuỗi gốc (chi phí theo L, S)	DyTimeNet	×	✓

- [6]TimeBase giả định các biến *đồng nhất* nên dùng chiến lược độc lập biến.
- [7]TimeFilter dựng đồ thị trên $n = C \times N$ nút (biến, patch); ma trận khoảng cách có kích thước $n \times n$.

Khoảng trống

Chưa có mô hình vừa giữ chi phí siêu nhẹ của dự báo theo đoạn, vừa học được phụ thuộc chéo giữa các biến.

[6]Huang et al. (2025): "TimeBase: The Power of Minimalism in Efficient Long-term Time Series Forecasting".

[7]Hu et al. (2025): "TimeFilter: Patch-Specific Spatial-Temporal Graph Filtration for Time Series Forecasting".

Mục đích nghiên cứu

Đề xuất mô hình **DyBAS-Net** (**Dy**namic cross-variable dependency on **BAS**is components), kết hợp hai hướng tiếp cận:

- **Dự báo theo đoạn:** phân đoạn theo chu kỳ, trích xuất R thành phần cơ sở và dự báo theo đoạn, kế thừa từ TimeBase[8].
- **Học phụ thuộc chéo trong không gian cơ sở:** đưa CrossVBlock với chiến lược DropFusion và IntraVBlock của DyTimeNet[9] vào xử lý $P \cdot R$ hệ số cơ sở của mỗi biến, thay vì L điểm thời gian.
- **Hiệu chỉnh có kiểm soát:** nhánh trộn biến chỉ cộng một lượng hiệu chỉnh vào các thành phần cơ sở, được khởi tạo bằng 0.
- **Đánh giá toàn diện:** so sánh độ chính xác với 11 mô hình trên 5 bộ dữ liệu, và đo chi phí tính toán của các mô hình trên *cùng một thiết bị*.

[8] Huang et al. (2025): "TimeBase: The Power of Minimalism in Efficient Long-term Time Series Forecasting".

[9] Chen et al. (2026): "DyTimeNet: Dynamic cross-variable dependency network with sparse strategy for multivariate time series forecasting".

Mục lục

1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu và mục đích nghiên cứu
   - Tổng quan vấn đề nghiên cứu
   - Mục đích nghiên cứu
2. Phương pháp luận
   - Mô hình hóa toán học
   - Xây dựng mô hình
3. Thực nghiệm và kết quả
   - Thiết lập thực nghiệm
   - Kết quả độ chính xác
   - Kết quả hiệu năng
4. Kết luận
5. Tài liệu tham khảo

Input

Dữ liệu tập train $\mathcal{X}_{train} \in \mathbb{R}^{L \times C}$: Chuỗi lịch sử độ dài L của C biến $X^{(i)}$ với $i = \overline{1, C}$.

$$\mathcal{X}_{train} = \begin{bmatrix} x_1^{(1)} & x_1^{(2)} & \cdots & x_1^{(C)} \\ x_2^{(1)} & x_2^{(2)} & \cdots & x_2^{(C)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_L^{(1)} & x_L^{(2)} & \cdots & x_L^{(C)} \end{bmatrix}$$

Định nghĩa thành phần:

- $x_t^{(i)}$: Giá trị của biến $X^{(i)}$ tại thời điểm t.
- $i = \overline{1, C}$: Chỉ số biến.
- $t = \overline{1, L}$: Chỉ số mốc thời gian.

Dữ liệu tập test $\mathcal{X}_{test} \in \mathbb{R}^{S \times C}$: Giá trị thực tế trong S bước tiếp theo:

$$\mathcal{X}_{test} = \begin{bmatrix} x_{L+1}^{(1)} & x_{L+1}^{(2)} & \cdots & x_{L+1}^{(C)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{L+S}^{(1)} & x_{L+S}^{(2)} & \cdots & x_{L+S}^{(C)} \end{bmatrix}$$

Output và Hàm mục tiêu

- **Ma trận kết quả dự báo ($\hat{\mathcal{X}} \in \mathbb{R}^{S \times C}$):** được ước lượng đồng thời bởi mô hình $\mathcal{F}$ (**DyBAS-Net**):

$$\hat{\mathcal{X}} = \mathcal{F}(\mathcal{X}_{train})$$

- **Sai số dự báo (MSE):**

$$\mathcal{L}_{MSE} = \frac{1}{S \times C} \sum_{t=1}^{S} \sum_{i=1}^{C} \left(x_{L+t}^{(i)} - \hat{x}_{L+t}^{(i)} \right)^2$$

- **Hàm mục tiêu khi huấn luyện:** thêm ràng buộc trực giao trên các thành phần cơ sở:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{MSE} + \lambda_{orth} \mathcal{L}_{orth}, \qquad \lambda_{orth} \geq 0$$

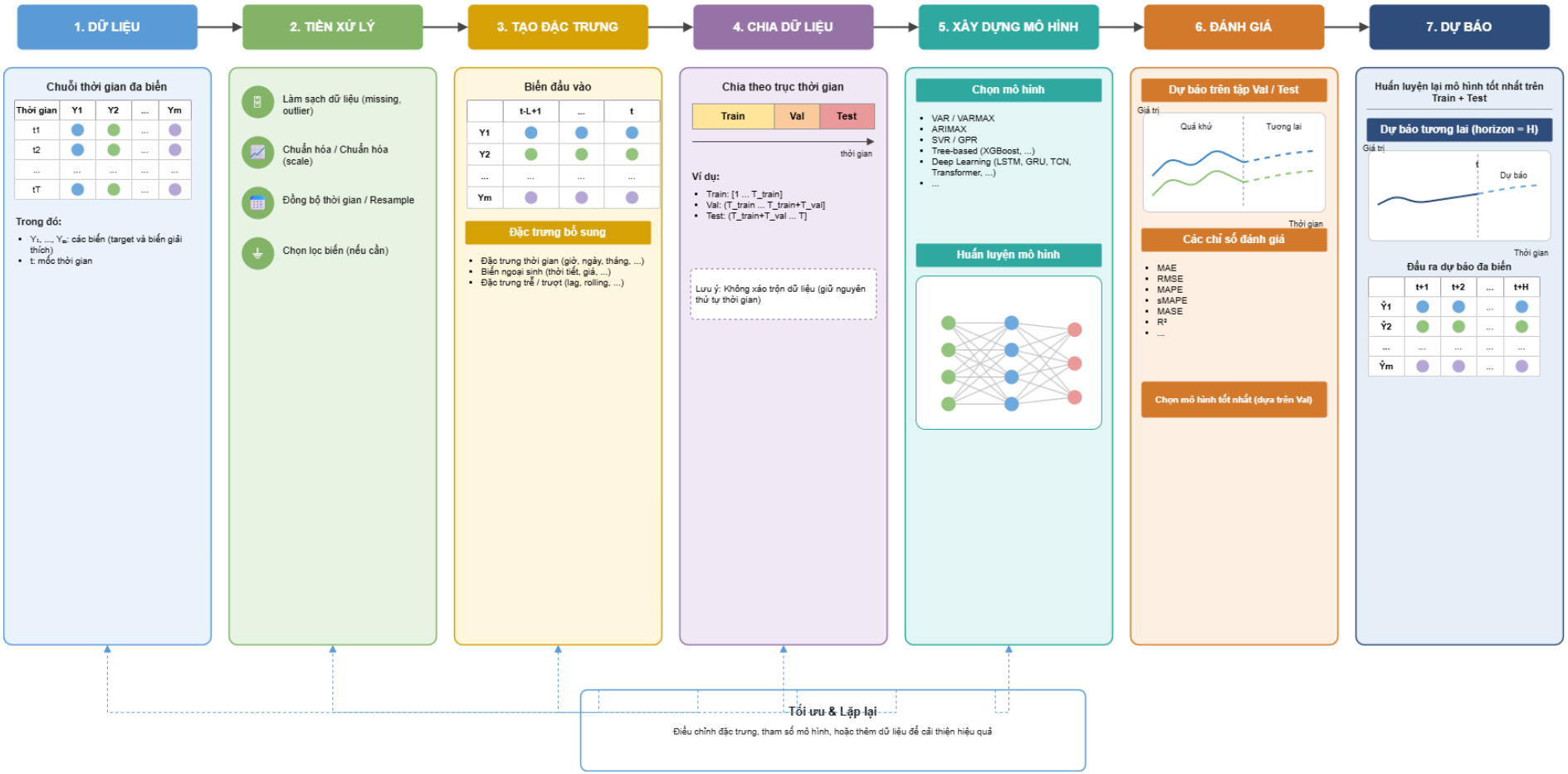
Các kích thước sử dụng trong mô hình

Ký hiệu	Ý nghĩa	ETTh1 ($L = 720$, $S = 96$)
P	Độ dài một đoạn (chu kỳ)	24 (một ngày)
$N = \lceil L/P \rceil$	Số đoạn quá khứ	30 ngày
$N' = \lceil S/P \rceil$	Số đoạn tương lai	4 ngày
$R \ll N$	Số thành phần cơ sở	6
D	Số chiều ẩn của nhánh trộn biến	64
$C' = \lfloor 0.75\, C \rfloor$	Số chiều nút thắt của CrossVBlock	5
$D_{ff} = 2D$	Số chiều ẩn của FFN trong IntraVBlock	128

Quy ước ký hiệu

Ký hiệu	Ý nghĩa	Ví dụ
Chữ thường, không đậm: x	Một số (vô hướng)	$x_t^{(i)}$: giá trị của biến i tại thời điểm t
Chữ thường, in đậm: $\mathbf{x}$	Một vector cột	$\mathbf{x}^{(i)}$: cả chuỗi của biến i
Chữ hoa, in đậm: $\mathbf{X}$	Một ma trận	$\mathbf{X}^{(i)} \in \mathbb{R}^{P \times N}$: ma trận đoạn của biến i
Chữ hoa nghiêng: $\mathcal{X}$	Ma trận chứa *mọi* biến	$\mathcal{X}_{enc} \in \mathbb{R}^{D \times C}$
Chỉ số trên $^{(i)}$	Thuộc biến thứ i	$\mathbf{E}^{(i)}$: cơ sở của biến i
Ngoặc vuông $[\cdot]_{p,n}$	Phần tử hàng p, cột n của ma trận	$\left[\mathbf{X}^{(i)}\right]_{p,n}$
Chỉ số dưới của vector in đậm	Cột thứ mấy của ma trận	$\mathbf{e}_r^{(i)}$: cột thứ r của $\mathbf{E}^{(i)}$
Chỉ số dưới $_b$ của ma trận	Mẫu thứ b trong một lô	$\mathbf{G}_b^{(i)}$: ma trận Gram của mẫu b
Dấu ngã, mũ, phẩy: $\tilde{\mathbf{X}}$, $\hat{\mathbf{Y}}$, $\mathbf{E}'$	Đã chuẩn hóa / dự báo / đã hiệu chỉnh	

Kiến trúc cơ bản của các mô hình dự báo CTG



Tổng quan các bước của DyBAS-Net

1. **Phân đoạn theo chu kỳ:** cắt chuỗi dài L thành N đoạn dài P.
2. **Chuẩn hóa theo pha:** trừ trung bình của từng pha trong chu kỳ.
3. **Trích xuất cơ sở:** nén N đoạn thành R thành phần cơ sở $\mathrm{E}^{(i)}$.
4. **Mã hóa hệ số cơ sở** của mỗi biến thành vector D chiều.
5. **CrossVBlock + DropFusion:** trộn thông tin giữa các biến.
6. **IntraVBlock:** biến đổi phi tuyến trong từng biến.
7. **Chiếu ngược:** sinh lượng hiệu chỉnh $\Delta\mathrm{E}^{(i)}$, cộng vào cơ sở.
8. **Dự báo theo đoạn và khôi phục:** sinh N' đoạn tương lai, cộng lại trung bình theo pha.

1. Phân đoạn theo chu kỳ

Chuỗi của biến i, $\mathrm{x}^{(i)} = (x_1^{(i)}, \ldots, x_L^{(i)})$, được xếp thành **ma trận đoạn** $\mathrm{X}^{(i)} \in \mathbb{R}^{P \times N}$, mỗi cột là một đoạn dài P:

$$\mathrm{X}^{(i)} = \begin{bmatrix} x_1^{(i)} & x_{P+1}^{(i)} & \cdots & x_{(N-1)P+1}^{(i)} \\ x_2^{(i)} & x_{P+2}^{(i)} & \cdots & x_{(N-1)P+2}^{(i)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_P^{(i)} & x_{2P}^{(i)} & \cdots & x_{NP}^{(i)} \end{bmatrix}, \qquad \left[\mathrm{X}^{(i)}\right]_{p,n} = x_{(n-1)P+p}^{(i)}$$

- Ví dụ ETTh1: $L = 720$, $P = 24 \Rightarrow N = 30$ cột, mỗi cột là một ngày.
- $\left[\mathrm{X}^{(i)}\right]_{p,n}$: phần tử ở hàng p, cột n là giá trị ở giờ thứ p của ngày thứ n.
  Trước ngày thứ n có $(n-1)$ ngày đầy đủ, tức $(n-1)P$ điểm; đi thêm p bước vào ngày n là tới vị trí $(n-1)P + p$ trong chuỗi gốc.

2. Chuẩn hóa theo pha

- **Trung bình theo pha:** trung bình của từng hàng (từng pha) qua N đoạn:

$$\mu_p^{(i)} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \left[\mathrm{X}^{(i)}\right]_{p,n}, \qquad \boldsymbol{\mu}^{(i)} = (\mu_1^{(i)}, \ldots, \mu_P^{(i)})^\top \in \mathbb{R}^P$$

- **Trừ trung bình:**

$$\left[\tilde{\mathrm{X}}^{(i)}\right]_{p,n} = \left[\mathrm{X}^{(i)}\right]_{p,n} - \mu_p^{(i)} \qquad \text{(trừ } \mu_p^{(i)} \text{ cho mọi phần tử của hàng } p\text{)}$$

- **Ý nghĩa:** $\boldsymbol{\mu}^{(i)}$ là "đoạn trung bình" của biến i (ví dụ ban ngày phụ tải cao hơn ban đêm). Các bước sau chỉ học phần dao động quanh nó.

3. Trích xuất thành phần cơ sở (Basis Extraction)

- Ánh xạ tuyến tính **dùng chung cho mọi biến** nén N đoạn thành R thành phần cơ sở ($\mathrm{W}_B \in \mathbb{R}^{N\times R}$, $\mathrm{b}_B \in \mathbb{R}^R$ học được):

$$\mathrm{E}^{(i)} = \tilde{\mathrm{X}}^{(i)}\,\mathrm{W}_B + \mathrm{b}_B \quad \in \mathbb{R}^{P\times R} \qquad (\mathrm{b}_B \text{ cộng vào mọi hàng})$$

- **Cột thứ r của** $\mathrm{E}^{(i)}$ là tổ hợp tuyến tính của N đoạn quá khứ $\tilde{\mathrm{x}}_n^{(i)}$, tức một "đoạn đại diện":

$$\mathrm{e}_r^{(i)} = \sum_{n=1}^{N} [\mathrm{W}_B]_{n,r}\,\tilde{\mathrm{x}}_n^{(i)} + [\mathrm{b}_B]_r \quad \in \mathbb{R}^P$$

- **Ý nghĩa:** tóm $N = 30$ ngày thành $R = 6$ "ngày điển hình", dựa trên tính hạng thấp của chuỗi dài[10].

[10] Huang et al. (2025): "TimeBase: The Power of Minimalism in Efficient Long-term Time Series Forecasting".

3. Ràng buộc trực giao trên các thành phần cơ sở

- **Ma trận Gram:** tích vô hướng giữa từng cặp thành phần cơ sở

$$\mathrm{G}^{(i)} = \mathrm{E}^{(i)\top}\mathrm{E}^{(i)} \in \mathbb{R}^{R\times R}, \qquad \left[\mathrm{G}^{(i)}\right]_{r,s} = \langle \mathrm{e}_r^{(i)}, \mathrm{e}_s^{(i)} \rangle$$

- **Phạt phần ngoài đường chéo** (trung bình trên B mẫu của một lô và C biến):

$$\mathcal{L}_{orth} = \frac{1}{B\,C}\sum_{b=1}^{B}\sum_{i=1}^{C}\left\|\mathrm{G}_b^{(i)} - \mathrm{diag}\left(\mathrm{G}_b^{(i)}\right)\right\|_F$$

- $\mathcal{L}_{orth} = 0$ khi các thành phần cơ sở đôi một trực giao, nên mỗi thành phần mang một kiểu biến thiên riêng, không trùng lặp.
- Chỉ dùng khi huấn luyện; khi đánh giá chỉ đo MSE và MAE.

4. Mã hóa hệ số cơ sở (Basis Encoding)

- **Làm phẳng:** trải $\mathrm{E}^{(i)}$ theo hàng thành vector, rồi ghép C biến thành ma trận:

$$\mathrm{e}^{(i)} = \mathrm{vec}\left(\mathrm{E}^{(i)}\right) \in \mathbb{R}^{PR}, \qquad \bar{\mathrm{E}} = \left[\mathrm{e}^{(1)}, \ldots, \mathrm{e}^{(C)}\right] \in \mathbb{R}^{PR \times C}$$

- **Mã hóa:** chiếu tuyến tính xuống không gian ẩn D chiều:

$$\mathcal{X}_{enc} = \mathrm{W}_{enc}^{\top} \bar{\mathrm{E}} + \mathrm{b}_{enc} \quad \in \mathbb{R}^{D \times C} \qquad (\mathrm{b}_{enc} \text{ cộng vào mọi cột})$$

  - $\mathrm{W}_{enc} \in \mathbb{R}^{PR \times D}$: ma trận trọng số có thể học; $\mathrm{b}_{enc} \in \mathbb{R}^{D}$: vector độ lệch.

Chuẩn hóa LayerNorm và hàm kích hoạt GELU

- **LayerNorm**[11]: chuẩn hóa D đặc trưng của từng biến (cột $\mathrm{h} \in \mathbb{R}^D$), đưa mọi biến về cùng thang đo trước khi trộn:

$$\mathrm{LN}(\mathrm{h}) = \boldsymbol{\gamma} \odot \frac{\mathrm{h} - \mu_{\mathrm{h}}}{\sqrt{\sigma_{\mathrm{h}}^2 + \varepsilon}} + \boldsymbol{\beta}$$

  - $\mu_{\mathrm{h}}, \sigma_{\mathrm{h}}^2$: trung bình, phương sai các phần tử của h; $\boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\beta} \in \mathbb{R}^D$ học được.
- **Hàm kích hoạt GELU**[12]:

$$\mathrm{GELU}(x) = x \cdot \Phi(x) = \frac{x}{2}\left(1 + \mathrm{erf}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)\right)$$

  - $\Phi(x)$: Hàm phân phối tích lũy của $\mathcal{N}(0,1)$; $\mathrm{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2}\, dt$.

[11] Ba, Kiros, and Hinton (2016): "Layer Normalization".

[12] Hendrycks and Gimpel (2016): "Gaussian Error Linear Units (GELUs)".

5. Khối Liên biến (CrossVBlock)

- **Chuẩn hóa:**

$$\mathcal{X}'_{enc} = \mathrm{LN}(\mathcal{X}_{enc}) \quad \in \mathbb{R}^{D\times C}$$

- **MLP nút thắt trên trục biến** $C \to C' \to C$ (khi kiểm thử), với $\mathrm{W}_{df,1} \in \mathbb{R}^{C\times C'}$, $\mathrm{W}_{df,2} \in \mathbb{R}^{C'\times C}$ (độ lệch b_1, b_2 cộng vào mọi hàng):

$$\begin{aligned} \mathrm{H} &= \mathrm{GELU}\left(\mathcal{X}'_{enc}\,\mathrm{W}_{df,1} + \mathrm{b}_1\right) && \in \mathbb{R}^{D\times C'} \\ \mathcal{X}_{cross} &= \mathrm{H}\,\mathrm{W}_{df,2} + \mathrm{b}_2 && \in \mathbb{R}^{D\times C} \end{aligned}$$

- **Vì sao là trộn liên biến:** mỗi *hàng* của $\mathcal{X}'_{enc}$ là một đặc trưng của cả C biến. Nhân phải với W_{df} tạo mỗi biến mới bằng tổ hợp của mọi biến trên từng đặc trưng.
- Khi huấn luyện, hai lớp tuyến tính này được thay bằng lớp **DropFusion**[13].

[13] Chen et al. (2026): "DyTimeNet: Dynamic cross-variable dependency network with sparse strategy for multivariate time series forecasting".

5a. DropFusion: Mặt nạ Cạnh $\mathcal{M}_1$ và Mặt nạ Nút $\mathcal{M}_2$

Khi huấn luyện, hai lớp tuyến tính của CrossVBlock được can thiệp bởi DropFusion. Xét lớp thứ nhất (đầu vào $\mathcal{X}'_{enc} \in \mathbb{R}^{D\times C}$, trọng số $\mathrm{W}_{df,1} \in \mathbb{R}^{C\times C'}$):

- **Giai đoạn 1 – Mặt nạ Cạnh $\mathcal{M}_1 \in \{0,1\}^{C\times C'}$:** mỗi phần tử bằng 0 với xác suất p_1, tức tắt liên kết giữa một cặp biến. Lấy mẫu lại ở mỗi lô dữ liệu.

$$\mathrm{W}_{masked} = \mathrm{W}_{df,1} \odot \mathcal{M}_1$$

- **Giai đoạn 2 – Mặt nạ Nút $\mathcal{M}_2 \in \{0,1\}^{D\times C'}$:** mỗi phần tử bằng 0 với xác suất p_2, tức tắt ngẫu nhiên từng phần tử đầu ra. Lấy mẫu riêng cho từng mẫu.

$$\mathrm{Y}_{masked} = \left(\mathcal{X}'_{enc}\,\mathrm{W}_{masked} + \mathrm{b}_1\right) \odot \mathcal{M}_2$$

Lớp thứ hai làm tương tự, với đầu vào H và trọng số $\mathrm{W}_{df,2}$.

5b. DropFusion: Chuẩn hóa kỳ vọng

- **Vấn đề năng lượng tín hiệu:** khi huấn luyện, một phần kết nối bị tắt (p_1, p_2); khi kiểm thử mạng mở lại 100% kết nối nên tổng tín hiệu tăng vọt, gây sai lệch.
- **Giải pháp:** nhân hệ số bù để kỳ vọng tín hiệu không đổi giữa hai giai đoạn.

Công thức DropFusion hoàn chỉnh (khi huấn luyện)

$$\mathrm{DF}(\mathcal{X}'_{enc}) = \frac{1}{1-p_2}\left[\frac{\mathcal{X}'_{enc}\,(\mathrm{W}_{df,1} \odot \mathcal{M}_1)}{1-p_1} + \mathrm{b}_1\right] \odot \mathcal{M}_2$$

6. Khối Nội biến (IntraVBlock)

- **Kết nối thặng dư:** cộng đặc trưng chéo với đặc trưng đã chuẩn hóa để giữ thông tin gốc của từng biến:

$$\mathcal{X}_{intra} = \mathcal{X}_{cross} + \mathcal{X}'_{enc} \qquad \in \mathbb{R}^{D \times C}$$

- **Mạng truyền thẳng dùng chung**, áp dụng cho *từng cột* (từng biến) $\mathrm{h} \in \mathbb{R}^{D}$:

$$\mathrm{FFN}(\mathrm{h}) = \mathrm{W}_4\,\mathrm{GELU}(\mathrm{W}_3\mathrm{h}+\mathrm{b}_3)+\mathrm{b}_4, \qquad \mathrm{W}_3 \in \mathbb{R}^{D_{ff} \times D},\ \mathrm{W}_4 \in \mathbb{R}^{D \times D_{ff}}$$

- **Đầu ra** (LayerNorm phía trước, thặng dư phía sau):

$$\hat{\mathcal{X}}_{intra} = \mathcal{X}_{intra} + \mathrm{FFN}\big(\,\mathrm{LN}(\mathcal{X}_{intra})\big) \qquad \in \mathbb{R}^{D \times C}$$

7. Chiếu ngược và Hiệu chỉnh thành phần cơ sở

- **Chiếu ngược** về không gian cơ sở:

$$\Delta \bar{\mathrm{E}} = \mathrm{W}_{out}^{\top}\, \hat{\mathcal{X}}_{intra} + \mathrm{b}_{out} \quad \in \mathbb{R}^{PR \times C}, \qquad \mathrm{W}_{out} \in \mathbb{R}^{D \times PR}$$

- Cột i được xếp lại thành $\Delta \mathrm{E}^{(i)} \in \mathbb{R}^{P \times R}$ và **cộng vào cơ sở**:

$$\mathrm{E}'^{(i)} = \mathrm{E}^{(i)} + \Delta \mathrm{E}^{(i)}$$

- **Khởi tạo bằng 0:** $\mathrm{W}_{out} = 0$, $\mathrm{b}_{out} = 0$ nên lúc bắt đầu huấn luyện $\Delta \mathrm{E}^{(i)} = 0$.
- **Ý nghĩa:** nhánh trộn biến chỉ học *phần hiệu chỉnh*: dùng thông tin của các biến khác để sửa các "ngày điển hình" của biến i.

8. Dự báo theo đoạn và Khôi phục thang đo

- **Dự báo theo đoạn:** ánh xạ tuyến tính dùng chung sinh N' đoạn tương lai từ R cơ sở đã hiệu chỉnh:

$$\hat{\mathrm{Y}}^{(i)} = \mathrm{E}'^{(i)}\,\mathrm{W}_F + \mathrm{b}_F \quad \in \mathbb{R}^{P\times N'}, \qquad \mathrm{W}_F \in \mathbb{R}^{R\times N'}$$

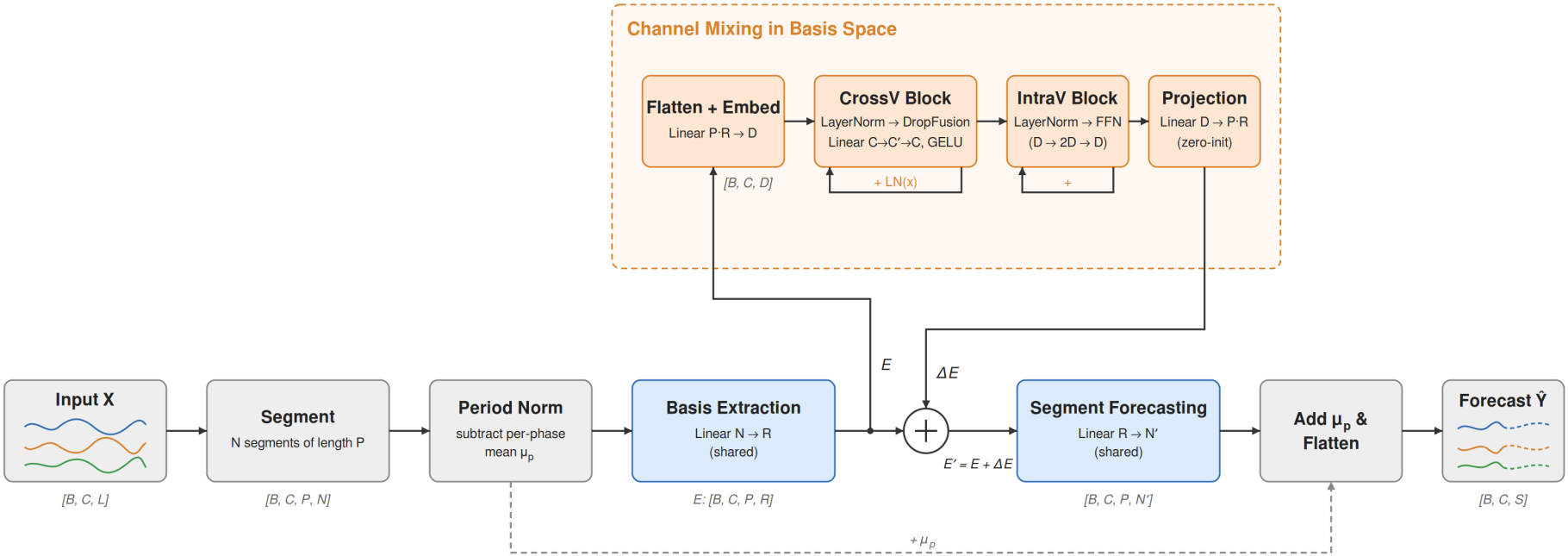
- **Khôi phục thang đo:** cộng trả trung bình theo pha cho mọi đoạn tương lai:

$$\left[\hat{\mathrm{Y}}'^{(i)}\right]_{p,n} = \left[\hat{\mathrm{Y}}^{(i)}\right]_{p,n} + \mu_p^{(i)}$$

- **Ghép đoạn:** nối các cột thành chuỗi và giữ S bước đầu:

$$\hat{x}_{L+t}^{(i)} = \left[\hat{\mathrm{Y}}'^{(i)}\right]_{p,n}, \quad t = (n-1)P + p, \quad t = \overline{1, S}$$

9. Overview Pipeline



Điều chỉnh và Tối ưu hóa Trọng số

- Trọng số được cập nhật ngược hướng gradient của hàm mục tiêu $\mathcal{L}$ (dạng cơ bản; thực tế dùng bộ tối ưu Adam):

$$W_{k+1} = W_k - \alpha \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial W_k}, \qquad b_{k+1} = b_k - \alpha \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b_k}$$

- **Hai tốc độ học:** $\alpha = \alpha_B$ cho $\mathrm{W}_B, \mathrm{b}_B, \mathrm{W}_F, \mathrm{b}_F$, $\alpha = \alpha_M$ cho nhánh trộn biến.
- **Tốc độ học** theo epoch e: giữ nguyên 4 epoch đầu, sau đó nhân 0.8 mỗi epoch: $\alpha^{(e)} = \alpha$ nếu $e \leq 4$, $\alpha^{(e)} = \alpha \cdot 0.8^{\,e-4}$ nếu $e > 4$.

Mục lục

1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu và mục đích nghiên cứu
   - Tổng quan vấn đề nghiên cứu
   - Mục đích nghiên cứu
2. Phương pháp luận
   - Mô hình hóa toán học
   - Xây dựng mô hình
3. Thực nghiệm và kết quả
   - Thiết lập thực nghiệm
   - Kết quả độ chính xác
   - Kết quả hiệu năng
4. Kết luận
5. Tài liệu tham khảo

Mô tả dữ liệu thực nghiệm

Dataset	Số biến C	Tần suất	Số bước dùng	Chia Train/Val/Test	Số cửa sổ ($L = 720$, $S = 96$)
ETTh1, ETTh2	7	1 giờ	14 400	12/4/4 tháng	7 825 / 2 785 / 2 785
ETTm1, ETTm2	7	15 phút	57 600	12/4/4 tháng	33 745 / 11 425 / 11 425
Weather	21	10 phút	52 696	7 : 1 : 2	36 072 / 5 174 / 10 445

- **ETT**: nhiệt độ dầu và 6 chỉ số phụ tải của máy biến áp điện.
- **Weather**: 21 chỉ số khí tượng (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, gió. . .), có quan hệ vật lý giữa các biến.
- **Tiền xử lý:** chuẩn hóa Z-score theo từng biến (chỉ tính trên tập train); cửa sổ trượt $L = 720$, $S \in \{96, 192, 336, 720\}$; đánh giá trên *mọi* cửa sổ của tập test.

Siêu tham số của DyBAS-Net

	Theo $S = 96/192/336/720$			Nhánh trộn biến		
Dataset	P	R	Riêng biến	D	p_1	p_2
ETTh1	24/24/24/24	6/6/6/6	không	64	0.1	0.1
ETTh2	24/24/24/24	6/4/6/6	không	64	0.6	0.6
ETTm1	4/4/4/6	18/20/20/20	không	64	0.1	0.2
ETTm2	4/4/4/6	20/20/20/20	không	32	0.1	0.1
Weather	4/4/4/4	6/6/6/6	có	64	0.1	0.1

Chỉ số đánh giá

- **Độ chính xác:** MSE và MAE:

$$\text{MSE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2, \qquad \text{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|$$

- **Hiệu năng**, đo theo cấu hình của TimeBase[14]: Electricity ($C = 321$, $L = S = 720$):
  - **Params**: số tham số; **MACs**: số phép nhân–cộng cho một mẫu.
  - **Epoch Time**: thời gian một epoch huấn luyện; **Infer Time**: dự báo một mẫu trên CPU.

[14] Huang et al. (2025): "TimeBase: The Power of Minimalism in Efficient Long-term Time Series Forecasting".

Kết quả: MSE / MAE trung bình trên 4 độ dài dự báo

Mô hình	ETTh1		ETTh2		ETTm1		ETTm2		Weather	
	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE
DyBAS-Net	**0.403**	0.421	0.358	0.406	**0.351**	0.386	0.263	0.330	**0.221**	0.277
TimeBase	0.411	**0.420**	0.363	0.410	0.367	0.391	0.254	**0.317**	**0.219**	**0.265**
SparseTSF	**0.407**	**0.419**	**0.344**	**0.387**	0.362	0.384	0.253	**0.317**	0.244	0.285
TimeMixer	0.454	0.474	0.379	0.426	0.381	0.414	0.283	0.347	0.238	0.281
FITS	0.417	0.430	**0.334**	**0.382**	0.359	**0.382**	**0.252**	**0.314**	0.244	0.286
iTransformer	0.454	0.467	0.392	0.422	0.370	0.401	0.278	0.338	0.233	0.273
DLinear	0.437	0.448	0.479	0.471	0.361	**0.383**	0.271	0.337	0.242	0.299
PatchTST	0.420	0.440	**0.344**	0.391	**0.355**	0.385	**0.251**	0.319	0.224	**0.264**
TimesNet	0.505	0.499	0.433	0.455	0.408	0.425	0.299	0.353	0.254	0.293
FEDformer	0.523	0.523	0.429	0.470	0.439	0.466	0.409	0.462	0.355	0.391
Autoformer	0.727	0.641	1.086	0.801	0.564	0.522	0.431	0.463	0.446	0.457
Informer	1.445	0.929	5.486	1.891	1.138	0.818	3.594	1.473	0.567	0.513

DyBAS-Net & Baselines

Đối thủ	Thắng	Hòa	Thua	DyBAS-Net tốt hơn (MSE TB)	DyBAS-Net kém hơn (MSE TB)
TimeBase	12	1	7	ETTh1, ETTh2, ETTm1	ETTm2, Weather
SparseTSF	12	1	7	ETTh1, ETTm1, Weather	ETTh2, ETTm2
TimeMixer	20	0	0	ETTh1, ETTh2, ETTm1, ETTm2, Weather	–
FITS	11	0	9	ETTh1, ETTm1, Weather	ETTh2, ETTm2
iTransformer	20	0	0	ETTh1, ETTh2, ETTm1, ETTm2, Weather	–
DLinear	17	0	3	ETTh1, ETTh2, ETTm1, ETTm2, Weather	–
PatchTST	9	1	10	ETTh1, ETTm1, Weather	ETTh2, ETTm2
TimesNet	20	0	0	ETTh1, ETTh2, ETTm1, ETTm2, Weather	–
FEDformer	20	0	0	ETTh1, ETTh2, ETTm1, ETTm2, Weather	–
Autoformer	20	0	0	ETTh1, ETTh2, ETTm1, ETTm2, Weather	–
Informer	20	0	0	ETTh1, ETTh2, ETTm1, ETTm2, Weather	–

- **Hơn hẳn:** TimeMixer, iTransformer, TimesNet, FEDformer, Autoformer, Informer (20/20) và DLinear (17/20).
- **Ngang ngửa:** SparseTSF, FITS, PatchTST (thắng trên ETTh1, ETTm1, Weather; thua trên ETTh2, ETTm2).
- **So với TimeBase (cùng quy trình):** thắng 12/20; tốt hơn trên ETTh1, ETTh2, ETTm1, kém hơn trên ETTm2, Weather.

Hiệu năng tính toán trên cùng một thiết bị

Electricity ($C = 321$), $L = S = 720$. Epoch Time: thời gian một bước huấn luyện (lô 12) $\times$ 1 414 bước. Infer Time: dự báo 1 mẫu, 8 luồng. Sắp xếp theo Infer Time.

Mô hình	Params	MACs	Epoch Time (s)	Infer Time (ms)	So với DyBAS-Net
TimeBase	0.40K	2.77M	20	0.34	0.52×
DyBAS-Net	190.51K	23.81M	38	0.66	1.00×
SparseTSF	0.93K	12.71M	56	0.76	1.15×
FITS	133.64K	42.73M	78	1.70	2.59×
DLinear	1.04M	332.81M	55	1.93	2.94×
DyTimeNet	785.14K	211.80M	131	2.14	3.25×
iTransformer	5.47M	2.10G	695	10.66	16.23×
Informer	12.45M	7.91G	2 926	66.16	100.66×
Autoformer	12.14M	8.97G	5 302	83.39	126.88×
FEDformer	18.44M	8.99G	5 367	135.93	206.81×
TimeMixer	5.58M	29.97G	16 716‡	247.46	376.51×
PatchTST	8.69M	16.08G	82 400	285.51	434.40×
TimesNet	151.32M	1081.75G	170 983	3 449.01	5 247.64×

Nhận xét hiệu năng

- DyBAS-Net **nhanh thứ hai trong 13 mô hình** khi suy luận (0.66 ms một mẫu), chỉ sau TimeBase (0.34 ms).
- Nhanh hơn SparseTSF (0.76 ms), FITS (1.70 ms), DLinear (1.93 ms).
- So với các mô hình sâu: nhanh hơn iTransformer $\sim$16 lần, TimeMixer $\sim$377 lần, PatchTST $\sim$434 lần, TimesNet hơn 5 000 lần.
- Huấn luyện nhẹ: 38 s một epoch.

Nguyên nhân

Biến đổi theo trục thời gian chạy trên N, R, P (vài chục) thay vì L, S (hàng trăm); không có attention.

Mục lục

1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu và mục đích nghiên cứu
   - Tổng quan vấn đề nghiên cứu
   - Mục đích nghiên cứu
2. Phương pháp luận
   - Mô hình hóa toán học
   - Xây dựng mô hình
3. Thực nghiệm và kết quả
   - Thiết lập thực nghiệm
   - Kết quả độ chính xác
   - Kết quả hiệu năng
4. Kết luận
5. Tài liệu tham khảo

Kết luận

- **Đề xuất DyBAS-Net:** kết hợp dự báo theo đoạn dựa trên thành phần cơ sở (TimeBase) với học phụ thuộc chéo có điều chuẩn thưa (CrossVBlock, DropFusion, IntraVBlock của DyTimeNet), đặt trong *không gian cơ sở*.
- **Rất nhẹ:** 23.8M MACs, 0.66 ms một mẫu trên CPU ở cấu hình Electricity; nhanh thứ hai trong 13 mô hình, nhanh hơn các mô hình iTransformer, TimeMixer, PatchTST, TimesNet từ 16 đến hơn 5 000 lần.
- **Nhánh trộn biến có ích:** so với TimeBase cùng quy trình, giảm MSE trung bình trên 3/5 bộ dữ liệu (tới 4.5% trên ETTm1).

Mục lục

1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu và mục đích nghiên cứu
   - Tổng quan vấn đề nghiên cứu
   - Mục đích nghiên cứu
2. Phương pháp luận
   - Mô hình hóa toán học
   - Xây dựng mô hình
3. Thực nghiệm và kết quả
   - Thiết lập thực nghiệm
   - Kết quả độ chính xác
   - Kết quả hiệu năng
4. Kết luận
5. Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo I

[1] Qihe Huang et al. "TimeBase: The Power of Minimalism in Efficient Long-term Time Series Forecasting". In: *Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning*. Vol. 267. Proceedings of Machine Learning Research. 2025, pp. 26227–26246.

[2] Lu Han, Han-Jia Ye, and De-Chuan Zhan. "The Capacity and Robustness Trade-off: Revisiting the Channel Independent Strategy for Multivariate Time Series Forecasting". In: *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* (2024), pp. 7129–7142.

[3] Yifan Hu et al. "TimeFilter: Patch-Specific Spatial-Temporal Graph Filtration for Time Series Forecasting". In: *Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning*. Vol. 267. Proceedings of Machine Learning Research. 2025.

[4] Ting Chen et al. "DyTimeNet: Dynamic cross-variable dependency network with sparse strategy for multivariate time series forecasting". In: *Neurocomputing* 676 (2026), p. 132964. ISSN: 0925-2312. DOI: 10.1016/j.neucom.2026.132964.

[5] Jimmy Lei Ba, Jamie Ryan Kiros, and Geoffrey E. Hinton. "Layer Normalization". In: *arXiv preprint arXiv:1607.06450* (2016).

[6] Dan Hendrycks and Kevin Gimpel. "Gaussian Error Linear Units (GELUs)". In: *arXiv preprint arXiv:1606.08415* (2016).

[7] Shengsheng Lin et al. "SparseTSF: Modeling Long-term Time Series Forecasting with 1k Parameters". In: *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning*. 2024.

[8] Shiyu Wang et al. "TimeMixer: Decomposable Multiscale Mixing for Time Series Forecasting". In: *The Twelfth International Conference on Learning Representations*. 2024.

[9] Zhijian Xu, Ailing Zeng, and Qiang Xu. "FITS: Modeling Time Series with 10k Parameters". In: *The Twelfth International Conference on Learning Representations*. 2024.

[10] Yong Liu et al. "iTransformer: Inverted Transformers Are Effective for Time Series Forecasting". In: *The Twelfth International Conference on Learning Representations*. 2024.

Tài liệu tham khảo II

[11] Ailing Zeng et al. "Are Transformers Effective for Time Series Forecasting?". In: *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*. Vol. 37. 9. 2023, pp. 11121–11128. DOI: 10.1609/aaai.v37i9.26317.

[12] Yuqi Nie et al. "A Time Series is Worth 64 Words: Long-term Forecasting with Transformers". In: *The Eleventh International Conference on Learning Representations*. 2023.

[13] Haixu Wu et al. "TimesNet: Temporal 2D-Variation Modeling for General Time Series Analysis". In: *The Eleventh International Conference on Learning Representations*. 2023.

[14] Tian Zhou et al. "FEDformer: Frequency Enhanced Decomposed Transformer for Long-term Series Forecasting". In: *Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning*. 2022, pp. 27268–27286.

[15] Haixu Wu et al. "Autoformer: Decomposition Transformers with Auto-Correlation for Long-term Series Forecasting". In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. Vol. 34. 2021, pp. 22419–22430.

[16] Haoyi Zhou et al. "Informer: Beyond Efficient Transformer for Long Sequence Time-Series Forecasting". In: *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*. Vol. 35. 2021, pp. 11106–11115.